Probabilità

T, T, C, C, T, T, T

esperimento casuale, aleatorio, randomico
- è una procedura tale che se ripetuta nelle stesse condizioni produce risultati diversi

Ω = insieme di tutti i possibili risultati
= spazio campionario =
lancio la moneta → $\Omega = \{T, C\}$
" del dado → $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
voti statistica → $\Omega = \{18, \dots, 30, 30 \text{ e lode}\}$

Altezza studenti = $[0, +\infty)$

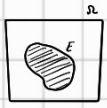
· Evento

un evento è un sottoinsieme di Ω

$E \subseteq \Omega$

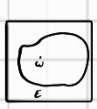
E è una collezione di possibili risultati

Lancio del dado
E = "numeri pari" = $\{2, 4, 6\}$
F = "numeri primi" = $\{1, 2, 3, 5\}$



Dato un evento $E \subseteq \Omega$ se esce il risultato $\omega \in \Omega$
- $\omega \in E$ E è accaduto
- $\omega \notin E$ E NON è accaduto

Esce il 4 $\omega = 4$
$4 \in E$ E è accaduto = è uscito un numero pari
$4 \notin F$ F NON è accaduto = NON è uscito un numero primo

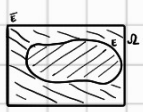


E è accaduto $\omega \in E$



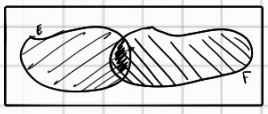
E non è accaduto

Ω : evento certo
$\emptyset$: evento impossibile
$E \subseteq \Omega$: $\bar{E} = \{\omega \in \Omega \mid \omega \notin E\}$ (evento opposto)



E = numeri pari $\{2, 4, 6\}$
$\bar{E} = \{1, 3, 5\}$
F = numeri primi $\{1, 2, 3, 5\}$
$\bar{F} = \{4, 6\}$

E e F due eventi
- $E \cap F = \{\omega \in \Omega \mid \omega \in E \text{ e } \omega \in F\}$ evento congiunto



Se $E \cap F = \emptyset$ si dice che E e F sono DISGIUNTI

$E \cup F = \{\omega \in \Omega \mid \omega \in E \text{ o } \omega \in F\}$
↑ evento unione

E = numeri pari = $\{2, 4, 6\}$ → $E \cap F = \{2\}$
F = numeri primi = $\{1, 2, 3, 5\}$ $E \cup F = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} = \Omega$ evento certo

E evento $E \subseteq \Omega$

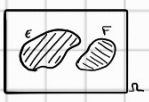
$\mathbb{P}[E]$ = $\mathbb{P}(E)$
probabilità dell'evento E
TALE CHE:

$\mathbb{P}[E]$ come "area" ↔
a) $\mathbb{P}[\Omega] = 1 = 100\%$ (evento certo è sicuro che accada)
b) $E \subseteq \Omega$; $0 \le \mathbb{P}[E] \le 1$ (percentuale)
c) se E e F sono eventi disgiunti $E \cap F = \emptyset$ allora $\mathbb{P}[E \cup F] = \mathbb{P}[E] + \mathbb{P}[F]$ (evento unione)

a)


b)


$0 \le \mathbb{P}[E] \le 1$
area

c)


$\mathbb{P}[E \cup F] = \mathbb{P}[E] + \mathbb{P}[F]$
$E \cap F = \emptyset$

$\mathbb{P}[E \cup F] \neq \mathbb{P}[E] + \mathbb{P}[F]$


$E \cap F = \emptyset$

Lancio di un dado equilibrato

$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ $\mathbb{P}[E] = \frac{\#E}{\#\Omega} = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}}$

Probabilità che esca 2 $E = \{2\}$ $\mathbb{P}[E] = \frac{1}{6} = 0,166\overline{6} \simeq 0,17 \to 17\%$

$\mathbb{P}[\underbrace{\text{numeri pari}}_{E=\{2,4,6\}}] = \frac{3}{6} = 50\%$

$\mathbb{P}[\underbrace{\text{numero primo}}_{E=\{1,2,3,5\}}] = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \simeq 67\%$

aiutatemi!!!

$\mathbb{P}[\text{numeri pari o primo}] = \mathbb{P}[\Omega] = \frac{6}{6} = 1 \to 100\%$